



SMART E-MENU

Hệ sinh thái nhà hàng toàn diện & chuyên nghiệp

Báo cáo Ý tưởng Tuần 8 - Học phần CT220H

Nhóm 18: Nguyễn Thị Ngọc Trân & Huỳnh Tấn Phúc

Từ Truyền thống đến Smart E-Menu

Truyền thống



Đợi order, nhân viên ghi chép thủ công



Bếp lộn xộn, xử lý theo cảm tính dễ ùn ứ



Thống kê độ trễ cao, sai sót hóa đơn

Smart E-Menu



Đồng bộ Real-time qua Flutter & Firebase



Thuật toán Smart Queue phân bổ tự động



Admin Dashboard kiểm soát dòng tiền tức thời

Trải nghiệm Khách hàng (Customer UI)



Phân Hệ Bếp: Thuật Toán Smart Queue

Thay đổi tư duy vận hành từ FIFO sang Tối ưu hóa thời gian

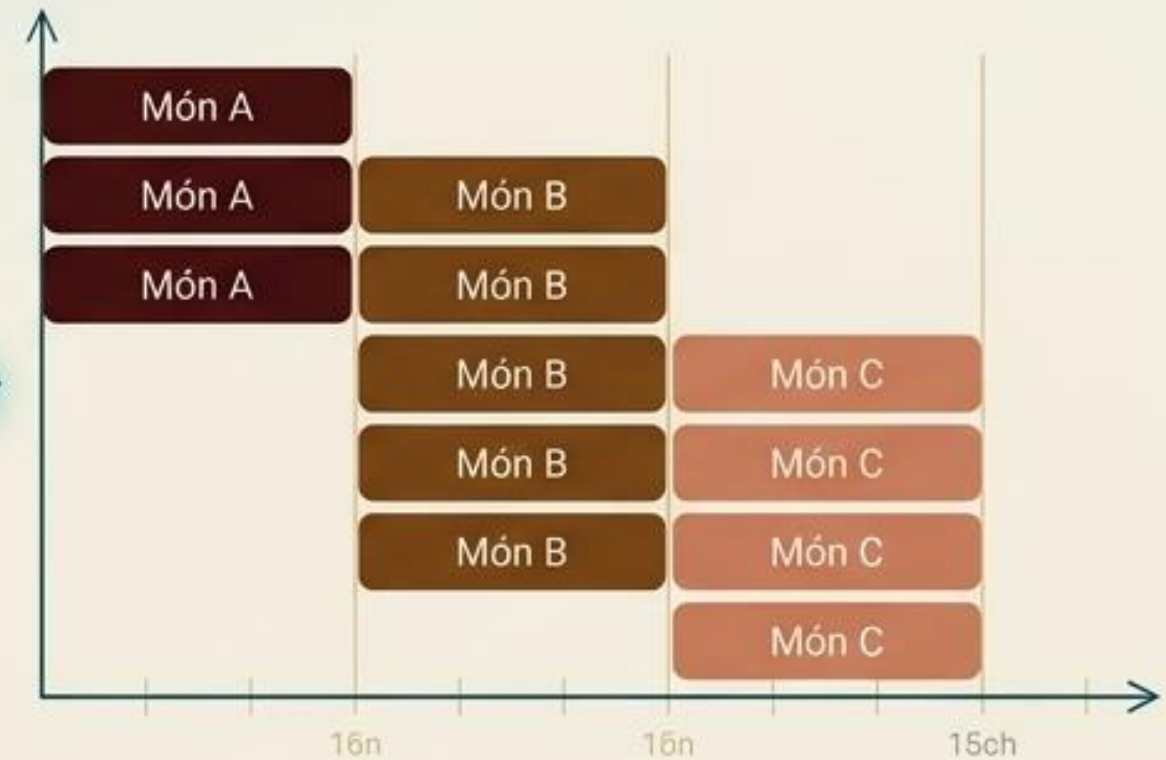
Vấn đề: Xếp hàng FIFO truyền thống



Gây tắc nghẽn cục bộ và lãng phí thời gian.

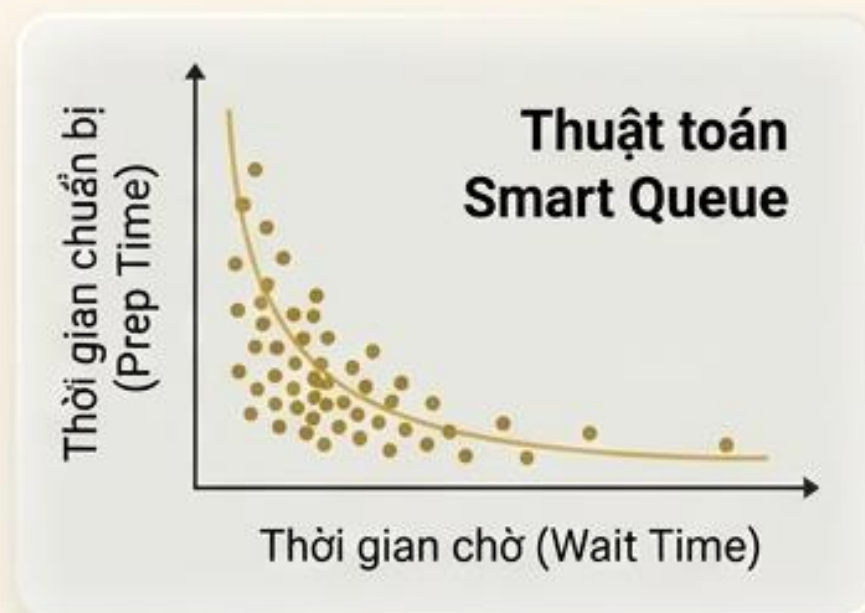
Kết quả: Giảm thiểu
thời gian chờ đợi

Giải pháp: Thuật toán Smart Queue



Nhóm đơn hàng theo Preparation Time.
Món lên đồng loạt, tối đa công suất.

Backend thông minh & Quản trị tập trung



Dashboard Quản lý: Cập nhật doanh thu, hiệu suất bếp tức thời



Phân Hệ Quản Lý: Kiểm Soát & Thống Kê Toàn Diện

Bảng điều khiển thời gian thực dành cho người quản trị

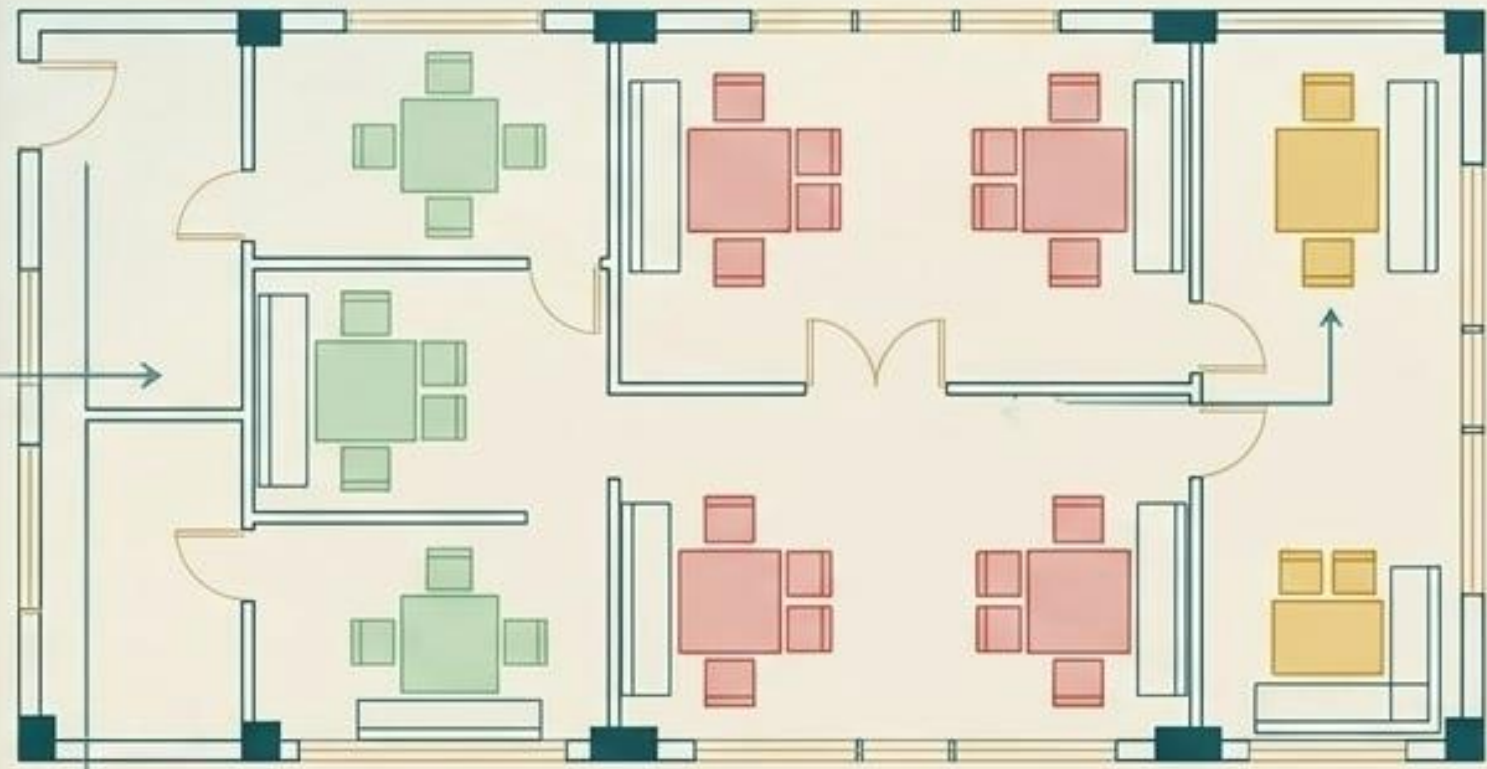
Dashboard phân tích doanh thu

Báo cáo doanh thu và nhận diện xu hướng món ăn thông minh.

Line Chart



Sơ đồ bàn (Floor-plan) thời gian thực



Trống Đang dùng Chờ thanh toán

Quản lý thực đơn: Thao tác CRUD (Thêm, Đọc, Sửa, Xóa) đồng bộ ngay lập tức xuống các bàn.

Lộ trình phát triển & Hoàn thiện



Tuần 8 - 9

Hoàn thiện toàn bộ UI/UX cho 3 phân hệ.



Tuần 10 - 11

Tích hợp Firebase và tinh chỉnh Smart Queue.



Tuần 12 - 13

Kiểm thử tải (Stress Test) trên Firebase Database.



Tuần 14

Đóng gói ứng dụng, chuẩn bị triển khai Google Play Store.

Live Demo: Hành Trình Của Bàn Số 05

Luồng dữ liệu xuyên suốt không độ trễ



Node 1

Bước 1: Bàn 05 chốt gọi món trên Tablet Khách hàng.

Node 2

Bước 2: Dữ liệu đẩy lên Cloud Firestore trong tích tắc.

Node 3

Bước 3: Màn hình Bếp tự động nhận lệnh & sắp xếp theo Smart Queue.

Node 4

Bước 4: Admin xác nhận thanh toán & cập nhật doanh thu tự động.